ENGENHARIA DE SOFTWARE

Unidade 3: Requisitos

Da necessidade do negócio a requisitos claros, verificáveis e rastreáveis

Marcos Antonio Quezado Soares
CEUB Educação Superior

Sumário

Conceitos, processo, práticas e desafios

1 Fundamentos

Definição, classificação e tipos

2 Engenharia de requisitos

Levantamento, análise, especificação e validação

3 Qualidade e gestão

Bons requisitos, desafios, prototipação e gerência de requisitos e de mudanças

Objetivos de aprendizagem

Ao final da unidade, espera-se que o estudante seja capaz de:

Compreender

Explicar o papel dos requisitos e distinguir necessidades, requisitos de negócio, de usuário e de sistema.

Analisar

Classificar requisitos funcionais e não funcionais, identificando ambiguidades, conflitos, omissões e restrições.

Aplicar

Selecionar técnicas de elicitação e produzir requisitos claros, verificáveis, priorizados e acompanhados de critérios de aceitação.

Gerir e adaptar

Relacionar rastreabilidade, gestão de requisites, gestão de mudanças e prototipação.

01

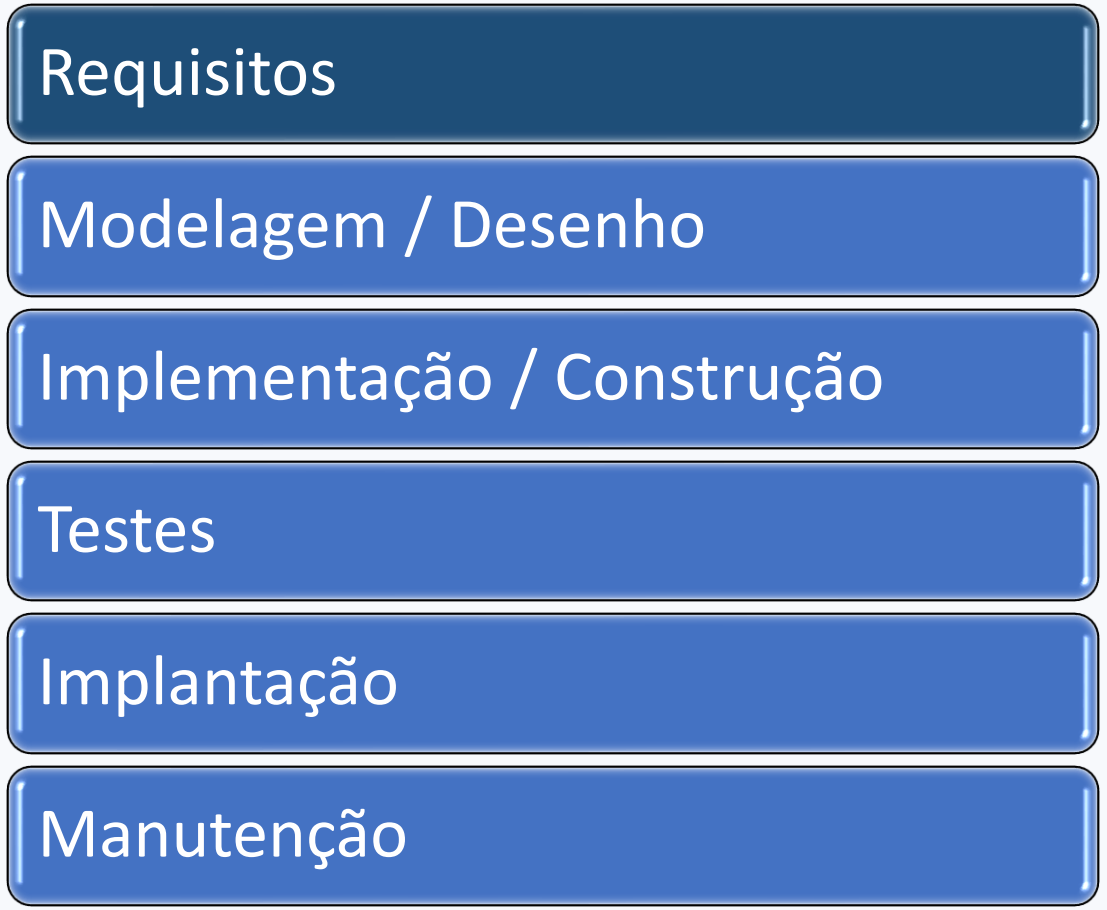
SEÇÃO

Fundamentos

Definição, classificação e tipos de requisitos

Etapas da engenharia de software

- **Recordando...**



O que é um requisito?



Requisitos - Definição



É uma característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar, para atingir os objetivos para os quais foi criado.

(Pleeger, 2004)

Requisitos - Definição



Uma capacidade do software necessária ao usuário para resolver um problema ou atingir um objetivo.

Uma capacidade do software que deve existir no sistema ou em algum componente para satisfazer um contrato, um padrão, uma especificação ou outra documentação formalmente imposta.

(Dorfman e Thayer, 1990)

Requisitos - Definição



Requisitos de um sistema são descrições dos serviços que devem ser fornecidos por esse sistema e as suas restrições operacionais.

(Sommerville, 2007)

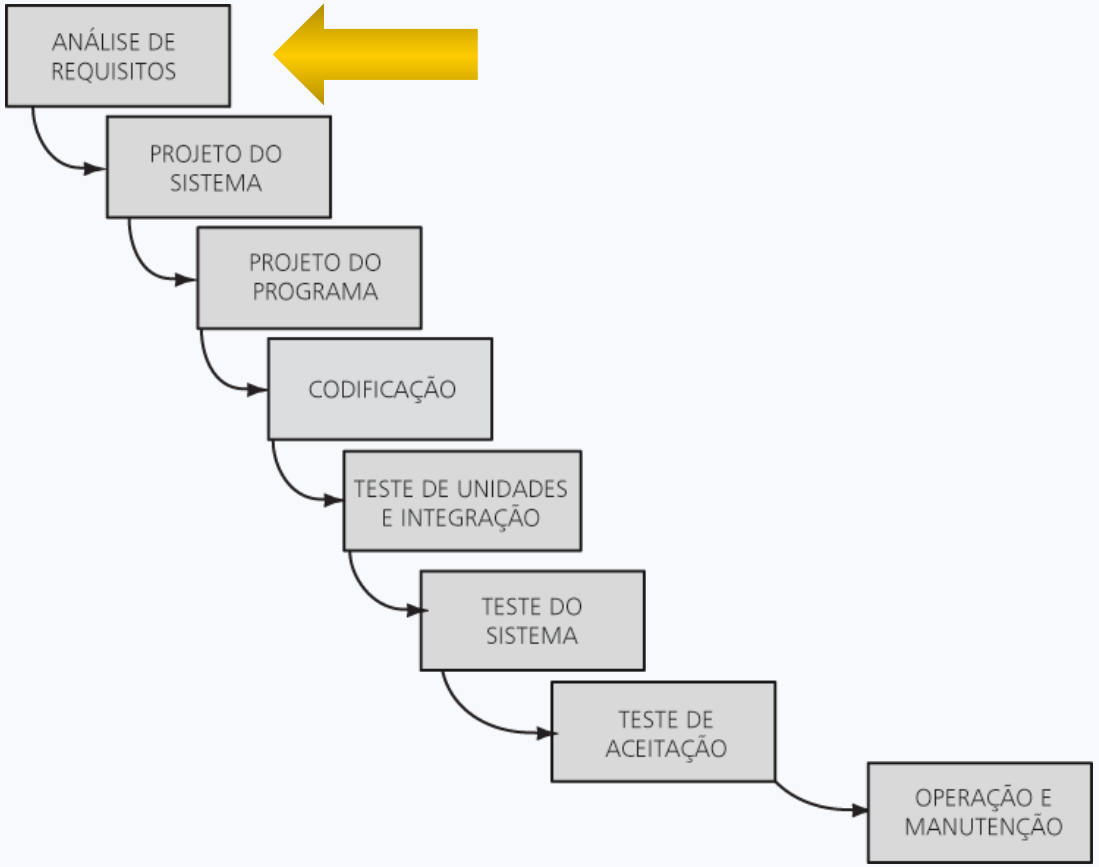
Requisitos - Definição



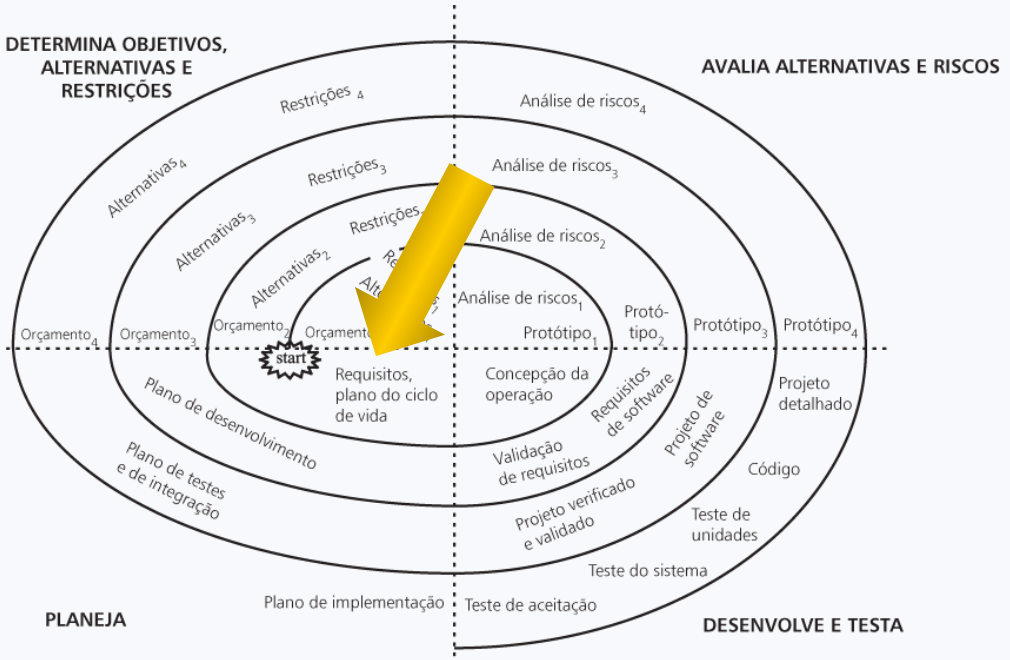
Requisitos têm um papel central no desenvolvimento de software

- São a base para as demais etapas da engenharia de software

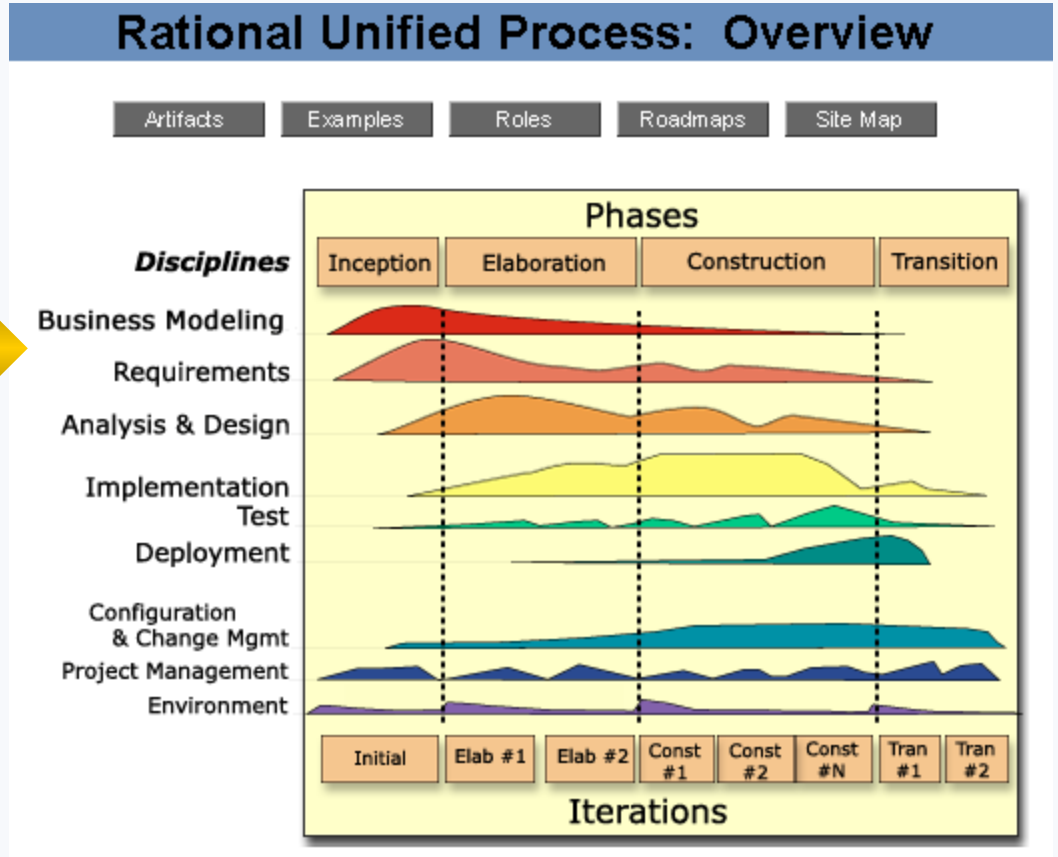
Requisitos - Modelos



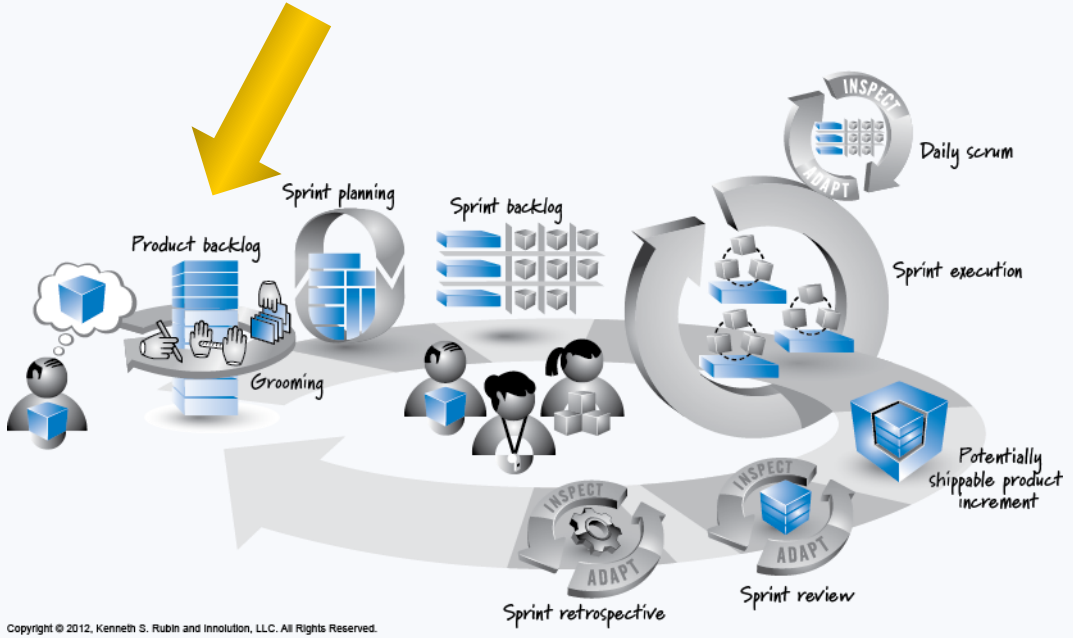
Quando pensamos nos modelos de processos



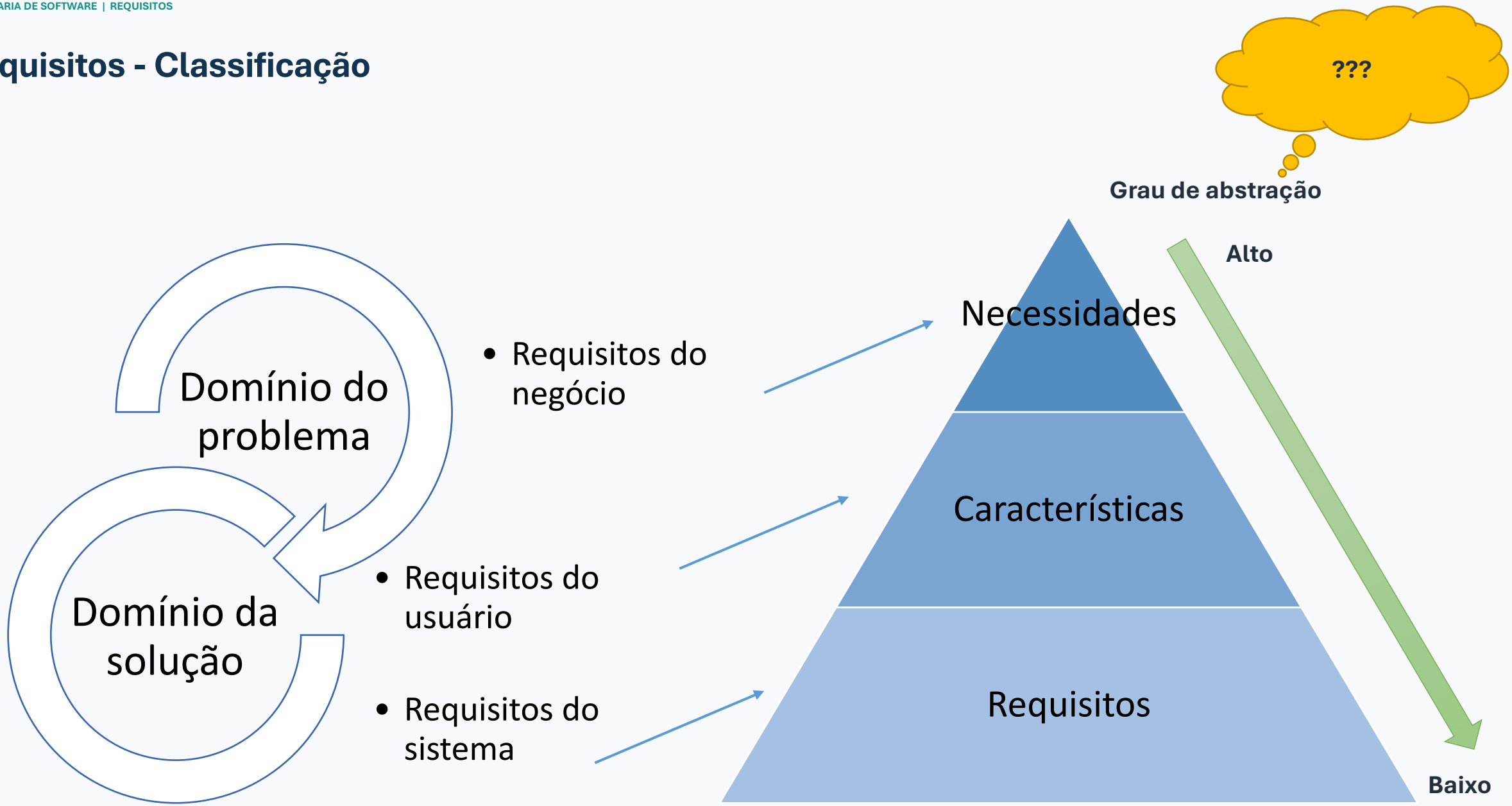
Requisitos - Modelos



Quando pensamos nos modelos de processos



Requisitos - Classificação



Requisitos - Classificação

Requisitos do negócio

- Definem as necessidades do negócio
- Representam o escopo do sistema

Requisitos do usuário

- São declarações em linguagem natural que exprimem como os usuários atendem às necessidades do negócio

Requisitos do sistema

- Definem detalhadamente as funções e restrições do sistema
- São expressões dos desenvolvedores definidas a partir dos requisitos dos usuários usadas para modelar, implementar e testar o sistema.

Requisitos - Exemplos

Requisitos do negócio

O cliente diz: "eu preciso de um repositório, centralizado de dados de todos os meus funcionários. Hoje, eu faço tudo "em papel"..."

Requisitos do usuário

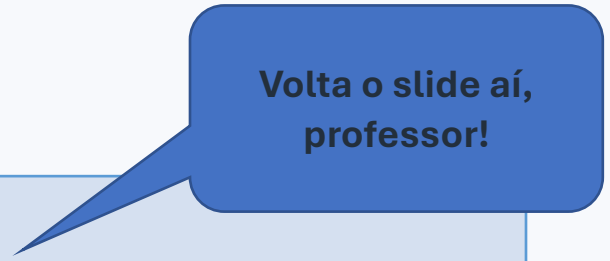
O analista diz: "o sistema vai precisar um cadastro de funcionários que possa ser atualizado, mesmo remotamente"

Requisitos do sistema

O analista diz: "o sistema deve ter funções de INCLUSÃO, ALTERAÇÃO e EXCLUSÃO dos dados de funcionário"

Requisitos - Exemplos





Requisitos do negócio

O cliente diz: "eu preciso oferecer uma resposta rápida quando for acionado..."

Requisitos do usuário

O analista diz: "o sistema vai precisar ter uma excelente performance. As respostas do sistema devem ser rápidas..."

Requisitos do sistema

O analista diz: "o sistema deve responder a cada requisição, no máximo, em 0,5 segundos"

Requisitos - Tipos

Vamos citar exemplos do Espaço-Aluno?

Funcionais

- São a declaração de serviços
- Independem da implementação
- Delimitam a fronteira do sistema

Não funcionais

- São restrições aos serviços declarados
- São restrições para a implementação

Requisitos – Tipos

Não funcionais

De Produto

- Eficiência
- Usabilidade
- Confiabilidade
- Portabilidade

Organizacionais

- Entrega
- Implementação
- Padrões

Externos

- Interoperabilidade
- Legais
- Privacidade
- Segurança

02

SEÇÃO

Engenharia de requisitos

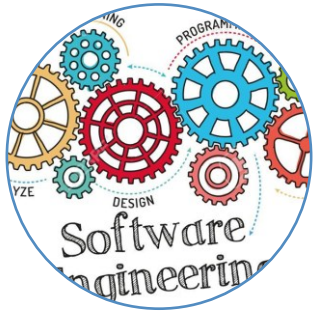
Levantamento, análise, especificação e validação

Engenharia de Requisitos: da necessidade à definição do produto

Protótipos criam uma referência concreta para conversa, aprendizagem e validação.



Engenharia de Requisitos - Definição

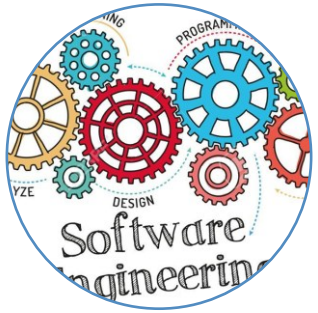


FUNDAMENTAL para o desenvolvimento de software ser BEM-SUCEDIDO

É o processo pelo qual os requisitos de um produto de software são coletados, analisados, documentados e gerenciados ao longo de todo o ciclo de vida do software.

Engenharia de Requisitos - Definição

Qual é o ponto-chave para isso?

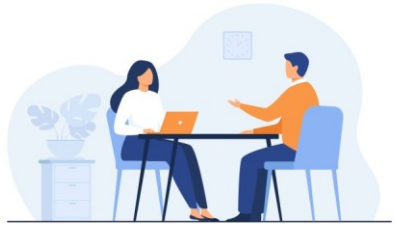


Comunicação!!!

Envolve criatividade, interação de diferentes pessoas, conhecimento e experiência para transformar informações diversas em documentos e modelos que direcionem o desenvolvimento de software.

Engenharia de Requisitos - Processos

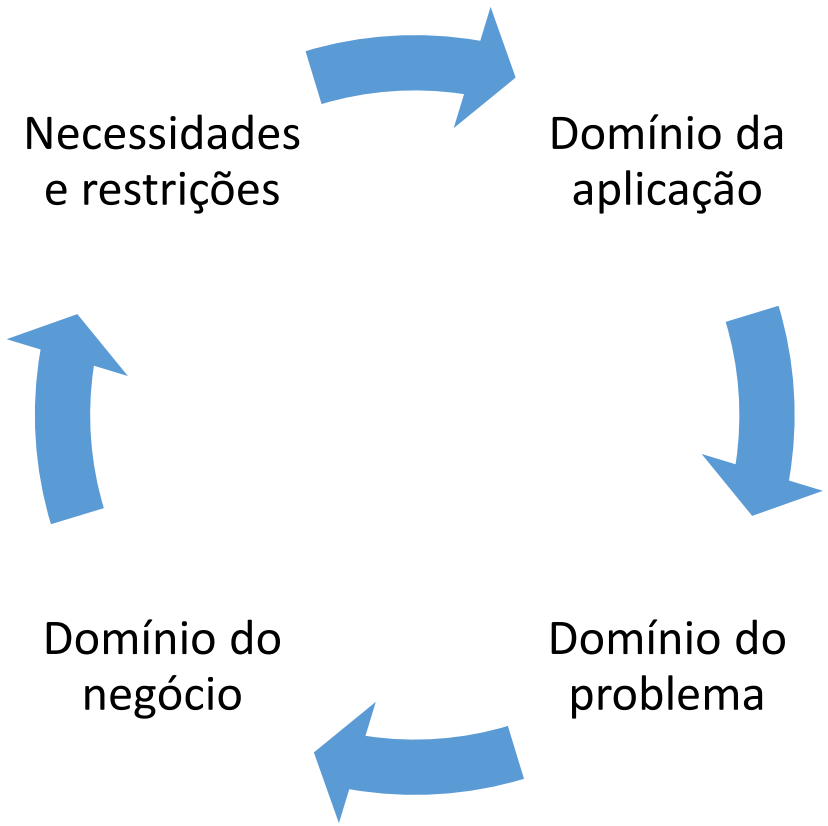
Qual é a diferença entre "Levantamento de Requisitos" e "Elicitação de Requisitos"?



Levantamento dos requisitos

- **Trabalha-se com o cliente, usuários e especialistas de domínio**
  - Compreende as atividades iniciais para identificação dos requisitos
  - Busca compreender a organização, identificar as pessoas envolvidas, os processos e suas relações
  - Define o limite do sistema

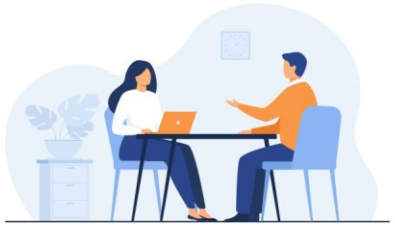
Engenharia de Requisitos - Processos



Levantamento dos requisitos

- **Domínio da aplicação** – compreende o entendimento da área na qual o sistema será aplicado
- **Domínio do problema** – compreende o entendimento dos detalhes do problema a ser resolvido
- **Domínio do negócio** – compreende o entendimento de como o sistema contribuirá para a organização alcançar seus objetivos
- **Necessidades e restrições** – compreende o entendimento das dificuldades dos usuários na realização do seu trabalho

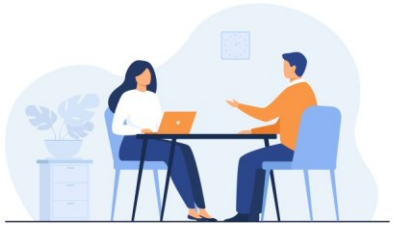
Engenharia de Requisitos - Processos



Levantamento dos requisitos

- **Técnicas**
  - **Entrevistas:** consistem em conversas direcionadas com um propósito específico e com formato “pergunta/resposta”, com o objetivo de descobrir problemas a serem tratados, levantar procedimentos importantes e saber a opinião e expectativas do entrevistado sobre o sistema
  - **Questionários:** possibilita ao analista obter informações como postura, crenças, comportamentos e características de várias pessoas que serão afetadas pelo sistema

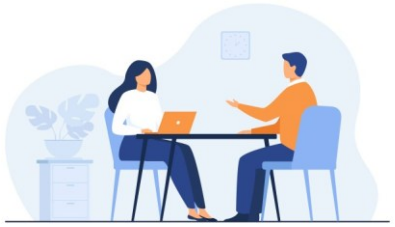
Engenharia de Requisitos - Processos



Levantamento dos requisitos

- **Técnicas**
  - **Observação:** consiste em observar o comportamento e o ambiente dos indivíduos de vários níveis organizacionais; pode-se capturar o que realmente é feito e qual tipo de suporte computacional realmente necessário
  - **Cenários:** um cenário de interação entre o usuário final e o sistema é montado e o usuário simula sua interação com o sistema, explicando ao analista o que está sendo feito

Engenharia de Requisitos - Processos



Levantamento dos requisitos

- **Técnicas**
  - **Análise de Documentos:** analistas capturam informações e detalhes difíceis de se conseguir por entrevista e observação
  - **Prototipagem:** protótipos são utilizados para capturar informações específicas sobre os requisitos de informação de usuários, observar reações e obter sugestões
  - **Dinâmicas de grupo:** reunião com representantes de diferentes grupos de partes interessadas para discussão de problemas e soluções a serem atendidos pelo sistema

Engenharia de Requisitos - Processos



Análise dos requisitos

- **Trabalha-se com o cliente, usuários e especialistas de domínio**
  - Compreende em detalhar os requisitos de maneira mais técnica com a utilização e modelos ao invés da linguagem natural
  - Por se preocupar ainda com o domínio do problema, o modelo é dito **conceitual**
  - Esse modelo ajuda os analistas a entenderem a informação, a função e o comportamento do sistema.

Engenharia de Requisitos - Processos



Análise dos requisitos

- **Existem duas perspectivas da modelagem:**
  - **Estrutural:** busca modelar os conceitos, propriedades e relações do domínio que são relevantes para o sistema desenvolvido e provê uma visão estática das informações
  - **Comportamental:** visa modelar o comportamento geral do sistema, de uma de suas funcionalidades ou de uma entidade específica ao longo do tempo e provê uma visão do comportamento do sistema ou de uma parcela do sistema

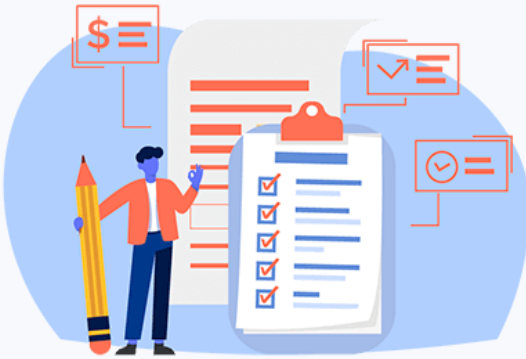
Engenharia de Requisitos - Processos



Análise dos requisitos

- **Propõe-se a:**
  - prover uma base para o entendimento e concordância entre clientes e desenvolvedores sobre o que o sistema deve fazer
  - prover uma especificação que guie os desenvolvedores nas demais etapas do desenvolvimento, sobretudo no desenho, na implementação e nos testes do sistema
- **Técnicas de negociação de requisitos:**
  - Discussão, priorização e concordância

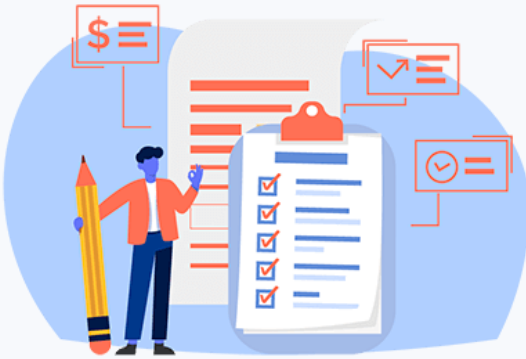
Engenharia de Requisitos - Processos



Especificação dos requisitos

- **Em consenso com o cliente:**
  - Compreende as atividades de registro e oficialização dos resultados da engenharia de requisitos
- **Benefícios da documentação de requisitos:**
  - Facilita a comunicação dos requisitos
  - Reduz o esforço de desenvolvimento
  - Fornece uma base realística para estimativas
  - Fornece uma base para verificação e validação
  - Facilita a transferência do software para novos usuários
  - Serve como base para futuras manutenções e incremento de novas funcionalidades

Engenharia de Requisitos - Processos



Especificação dos requisitos – Tipos de documentos

- **Definição de Requisitos**
  - Descrição do propósito do sistema
  - Descrição do domínio do problema
  - Lista de requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, descritos em linguagem natural (requisitos de usuário)
  - Compreensível ao cliente.
- **Especificação de Requisitos**
  - Deve conter os requisitos escritos a partir da perspectiva do desenvolvedor, devendo haver uma correspondência direta com o Documento de Definição de Requisitos
  - Os vários documentos produzidos na fase de análise devem ser apresentados, bem como glossários de termos

Engenharia de Requisitos - Processos



Verificação e validação dos requisitos

- **Em consenso com o cliente:**
  - **Verificação** – verifica-se se os artefatos produzidos atendem aos requisitos estabelecidos e se os padrões organizacionais (de produto e processo) foram consistentemente aplicados para assegurar que o software será construído de forma correta
  - **Validação** – valida-se se os artefatos gerados produzirão o software correto, isto é, que atenderá ao objetivo para o qual será desenvolvido

Aspectos técnicos

Aspectos funcionais

Engenharia de Requisitos - Processos



Verificação e validação dos requisitos

- São examinados os requisitos para assegurar que:
  - todos os requisitos do sistema tenham sido declarados de modo não-ambíguo
  - as inconsistências, conflitos, omissões e erros tenham sido detectados e corrigidos
  - os documentos estão em conformidade com os padrões estabelecidos
  - os requisitos realmente satisfazem às necessidades dos clientes e usuários

03

SEÇÃO

Qualidade e gestão

Bons requisitos, desafios e gerência de requisitos e de mudanças

O que é um bom requisito

Qualidade da declaração individual e qualidade do conjunto.

Necessário

Tem justificativa.

Correto

Representa a necessidade.

Claro e não ambíguo

Permite interpretação única.

Completo

Inclui condições essenciais.

Consistente

Não conflita.

Viável

Pode ser implementado.

Verificável

Pode ser testado.

Rastreável

Conecta origem e testes.

Priorizado

Tem importância explícita.

Modificável

Pode evoluir com controle.

Desafios

- Problemas no Levantamento de Requisitos
  - Problemas de escopo: as fronteiras do sistema são mal definidas
  - Problemas de entendimento: os clientes/usuários não estão completamente certos do que é necessário, não tem pleno entendimento do domínio do problema ou têm dificuldade de comunicar suas necessidades
  - Problema de volatilidade: os requisitos mudam ao longo do tempo

Engenharia de Requisitos - Desafios

- Identificando requisitos...
  - 1. O Cliente diz: “traga-me uma pedra”.
  - 2. Depois que você entrega a pedra, o cliente diz: “ok, mas a pedra que eu quero é azul.
  - 3. Você entrega a pedra azul, e o cliente diz novamente: “ora, a pedra que eu queria era pequena e esférica”!







Engenharia de Requisitos - Desafios

- Resultado:
  - Cliente e desenvolvedor frustrados

- Problemas adicionais:
  - No mundo real, há o envolvimento de mais pessoas
  - Não há tempo para trazer várias “pedras” até acertar

Engenharia de Requisitos - Desafios

- Sistemas de software são, por sua natureza, intangíveis, abstratos, complexos e mutáveis.
- O cliente inicia a articulação de requisitos vagos para o seu sistema “pedra”.
- O cliente, frequentemente, acredita que pode detalhar melhor o que precisa ao longo do desenvolvimento.

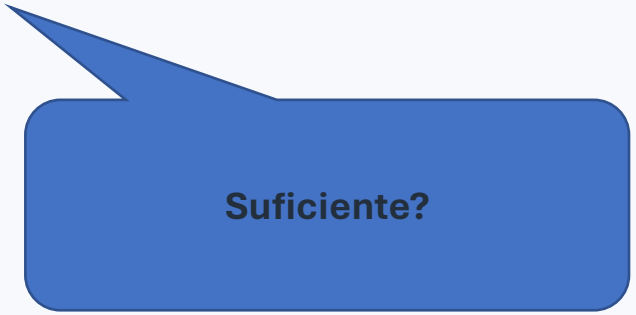
- **Não há como criar, testar, desenvolver e manter um sistema “pedra” a custo zero e prazo indefinido.**

Engenharia de Requisitos - Desafios

- Agora...

Um programa que calcule a área de um retângulo.

- O usuário deve informar o valor (em metros) de cada um dos lados, com precisão de duas casas decimais.
- A fórmula a ser utilizada é: **L1 * L2**
- O valor calculado deve ser informado também com precisão de duas casas decimais, com truncamento simples.
- O cálculo deve ser disparado após comando do usuário.



Engenharia de Requisitos - Desafios

- Agora...

Um programa que calcule a área de um retângulo.

- Apresentar mensagem de erro quando, ao acionar o comando de cálculo, **L1** e/ou **L2** for(em) zero ou não for(em) especificado(s).
- Apresentar mensagem de erro se **L1** = **L2**.
- Definir um limite máximo para as entradas **L1** e **L2**.
- Incluir uma opção para limpar as entradas de dados.
- O programa deve operar em no sistema operacional Windows XP ou superior.
- Não há necessidade de impressão ou salvamento do resultado.
- O programa deve ser capaz de operar sem o uso do mouse.
- O resultado deve ser apresentado em até 1 segundo após o acionamento do comando de cálculo.
- Definir as mensagens.



Engenharia de Requisitos - Desafios

- Algumas vezes, o cliente não está certo do que é necessário...
- Em outras, o cliente sabe o que quer, mas não sabe como expressar...
- O desenvolvedor precisa validar o entendimento, a compreensão do problema ou da necessidade do cliente...



Protótipo descartável ou evolutivo?

A escolha afeta expectativas, qualidade técnica e planejamento.

Descartável

Objetivo: aprender e reduzir incerteza.

- Construído rapidamente
- Explora alternativas
- Não integra o produto final
- Evita comprometer arquitetura com atalhos

Evolutivo

Objetivo: crescer até a solução.

- Parte de uma base sustentável
- Recebe incrementos sucessivos
- Exige engenharia desde cedo
- Demanda critérios explícitos de qualidade

Gerência de Requisitos

- Envolve atividades que ajudam a equipe de desenvolvimento a identificar, controlar e rastrear requisitos e gerenciar mudanças

- Principais objetivos:
  - Gerenciar alterações nos requisitos acordados
  - Gerenciar relacionamentos entre requisitos
  - Gerenciar dependências entre requisitos e outros documentos produzidos durante o processo de software

Gerência de requisitos e de mudanças

Mudanças são esperadas. O objetivo é decidir com informação e preservar coerência.

1. Registrar solicitação
2. Analisar impacto
3. Decidir e priorizar
4. Atualizar artefatos
5. Comunicar e rastrear

Avalie impactos em:

- escopo
- arquitetura
- custo
- prazo
- riscos
- testes
- documentação
- conformidade

Versionamento, identificação única e histórico de decisões sustentam auditoria e evolução.

“Caminhar sobre a água e desenvolver software a partir de uma especificação de requisitos é fácil se ambos estão **congelados**”

Edward V. Berard

Referências

Fontes principais utilizadas na atualização do conteúdo.

1. IEEE COMPUTER SOCIETY. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), v. 4.0. 2024. Cap. 1: Software Requirements.

2. ISO; IEC; IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. 2. ed. 2018.

3. SOMMERVILLE, Ian. Software Engineering. 10. ed. Pearson, 2016.

4. WIEGERS, Karl; BEATTY, Joy. Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press, 2013.

5. ROBERTSON, Suzanne; ROBERTSON, James. Mastering the Requirements Process. 3. ed. Addison-Wesley, 2012.

6. Apresentação-base: 8_ES - Requisitos.pptx, de Marcos Antonio Quezado Soares.

Dúvidas?